

研究の新規性分析とポートフォリオ

情報論 2025 第10回 — AI活用(8)

担当: 松野 裕 | 日本大学大学院理工学研究科

2025年6月24日 (対面授業・100分)

本日のアジェンダ

時間	内容
5分	導入
25分	AIを使った研究の新規性分析
20分	演習1: 自分の研究の新規性分析
20分	研究ポートフォリオの作成
25分	演習2: GitHubにポートフォリオを構築
5分	最終発表の準備・まとめ

AIを使った研究の新規性分析

なぜ新規性の言語化が重要か

3つの場面で必要になる

場面	求められること
論文投稿	査読者に「何が新しいか」を明確に伝える
学会発表	限られた時間で独自の貢献を示す
就活面接	研究の価値を非専門家に分かりやすく説明する

よくある問題

- 「新しいことをやっているが、うまく説明できない」
- 「先行研究との違いが曖昧」
- 「新規性を聞かれると自信が持てない」

AIを活用して、新規性を体系的に整理・言語化する

新規性分析の3つの観点

1. 方法論的新規性

- 新しい手法・アルゴリズム・フレームワークの提案
- 既存手法の新しい組み合わせ

2. 実践的新規性

- 新しい応用領域への適用
- 実問題への新しい解決策
- 実世界データでの検証

3. 時間的観点からの位置づけ

- 最新の技術動向との関連
- 従来研究の課題を解決するタイミング

- 社会的ニーズとの一致

Step 1: 研究の位置づけマッピング

プロンプト例

「私の研究テーマは [テーマ] です。この研究に関連する研究分野を整理し、私の研究がどこに位置づけられるかマッピングしてください。

- 関連する上位分野と下位分野
- 隣接する研究領域
- 私の研究が埋めるギャップ

図示できるように、箇条書きの階層構造をお願いします」

目的

- 自分の研究の **全体像の中での位置** を把握する
- 関連分野との **境界と接点** を明確にする

Step 2: 既存研究との差分分析

プロンプト例

「以下の先行研究と比較して、私の研究の独自性を分析してください。

- 先行研究A: [タイトル・概要]
- 先行研究B: [タイトル・概要]
- 先行研究C: [タイトル・概要]
- 私の研究: [概要]

3つの観点（方法論、適用領域、評価方法）から差分を分析し、表形式でまとめてください」

ポイント

- 先行研究は **具体的な論文情報** を与えると精度が上がる
- AIの分析は **出発点** として使い、自分で検証する

Step 3: 新規性の言語化

プロンプト例

「以下の分析結果を元に、研究の新規性を学会発表のIntroductionで使える 3文 にまとめてください。

- 位置づけ: [Step 1の結果]
- 差分: [Step 2の結果]

以下の形式でお願いします:

- 1文目: 既存研究の課題を指摘
- 2文目: 本研究のアプローチ
- 3文目: 本研究の貢献」

出力例のイメージ

1. 「既存の〇〇手法は△△の課題がある」
2. 「本研究では□□のアプローチを提案する」

新規性分析レポートの例

松野教授のSafecomp 2025論文を例に

観点	内容
方法論的新規性	GSN（Goal Structuring Notation）と安全状態レポートを統合した新しいアシュアランスケース手法
実践的新規性	L4自動運転（特定条件下での完全自動運転）への適用
定量的評価	コンセンサススコアによる安全性評価の客観化

新規性を3文で表現

1. 従来の安全性保証手法は、自動運転のような動的システムへの適用が困難であった
2. 本研究では、GSNと安全状態レポートを統合し、運用時の安全性を継続的に評価するフレームワークを提案する
3. L4自動運転への適用実験により、コンセンサススコアを用いた定量的な安全性評価

AI演習 演習1: 自分の研究の新規性分析 (20分)

手順

1. **Step 1** (5分) : Gemini Proで研究の位置づけマッピングを作成
2. **Step 2** (10分) : 先行研究2-3本との差分分析を実施
3. **Step 3** (5分) : 新規性を3文にまとめる

テンプレート

以下を埋めてからAIに入力:

- 研究テーマ: ____
- 関連する先行研究: ____ (2-3本)
- 自分の研究の特徴: ____

成果物

- 新規性を表現する 3文 を完成させる

研究ポートフォリオの作成

ポートフォリオとは

これまでの成果物を統合した「研究の名刺」

ポートフォリオ = 自分の研究活動・スキル・成果物を **一箇所にまとめたもの**

目的

- **就活**: 技術力と研究力をアピール
- **学会**: 研究者としてのプロフィール
- **研究室**: 進捗と成果の可視化

形式

- **GitHubリポジトリ** として構築（今日のゴール）
- Webページ（前回作成済み）と連携

ポートフォリオに含めるもの

この授業で作成した成果物を統合

回	成果物	ポートフォリオでの位置づけ
第4回	文献調査結果	研究の背景・関連研究
第5-6回	英語Abstract	研究概要（英語）
第7回	発表スライド	研究のプレゼン資料
第8回	自己紹介Webページ	プロフィール
第10回	新規性分析	研究の独自性

散在していた成果物を1つのリポジトリに集約する

GitHub上でのポートフォリオ構成例

フォルダ構造

my-research-portfolio/	
├── README.md	← ポートフォリオのトップページ
├── profile/	
│ └── index.html	← 自己紹介Webページ（第8回）
├── research/	
│ ├── abstract.md	← 英語Abstract（第5-6回）
│ ├── novelty.md	← 新規性分析（第10回）
│ └── literature-review/	← 文献調査（第4回）
├── presentations/	
│ └── slides.pdf	← 発表スライド（第7回）
└── docs/	
└── references.md	← 参考文献リスト

AI演習 AIでREADME.mdを作成

プロンプト例

「大学院生の研究ポートフォリオ用のREADME.mdをMarkdown形式で作成してください。以下の情報を含めてください:

- 名前: [名前]
- 所属: 日本大学大学院理工学研究科
- 研究テーマ: [テーマ]
- 主要成果: [成果リスト]

セクション構成: About Me, Research, Publications, Skills, Contact
GitHubのREADMEとして見やすいフォーマットにしてください」

ポイント

- README.mdはリポジトリを訪れた人が **最初に見るページ**

- 簡潔かつ分かりやすく書く

AI演習 演習2: GitHubにポートフォリオを構築 (25分)

手順

時間	作業
5分	GitHubで新規リポジトリ作成 (research-portfolio)
10分	AIでREADME.mdを生成し、自分の情報に修正
5分	これまでの成果物をフォルダに整理してアップロード
5分	コミット・プッシュ・確認

最低限の提出物

- README.md (自分の情報が入ったもの)
- 成果物1つ以上 (Abstract, スライド, Webページなど)

最終発表の準備

次回（第11回）の発表要領

- **発表時間:** 1人5分（発表3分 + 質疑2分）
- **スライド枚数:** 5枚程度

発表内容

1. 自分の研究テーマの紹介
2. この授業でAIを活用して作成した成果物の紹介
3. 特に効果的だったAI活用法
4. AI活用で感じた限界・課題

発表スライドの構成例

スライド	内容
1枚目	タイトル・自己紹介
2枚目	研究テーマの概要
3枚目	AI活用で作成した成果物の紹介
4枚目	効果的だったAI活用法と限界
5枚目	まとめ・今後の展望

評価ポイント

- 研究の明確さ
- AI活用の工夫
- 発表のわかりやすさ
- ポートフォリオの完成度

課題

提出物

1. **研究ポートフォリオ**（GitHubリポジトリ）の完成
2. **最終発表スライド**（5枚程度）の準備

要件

- GitHubリポジトリに README.md と成果物が含まれていること
- 発表スライドが完成していること

締切

- 次回授業開始時まで（7/1）

次回予告

第11回: ソフトウェア開発(1) コード生成 (7/1)

- AIを活用した **コード生成** の手法を学ぶ
- 効率的なソフトウェア開発ワークフロー
- 実践的な演習

準備しておくこと

- 発表スライド5枚の完成
- ポートフォリオの最終確認
- VS Code のインストール確認